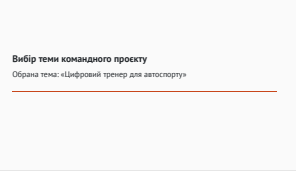
Вибір теми командного проєкту

Обрана тема: «Цифровий тренер для автоспорту»

2026-10-27

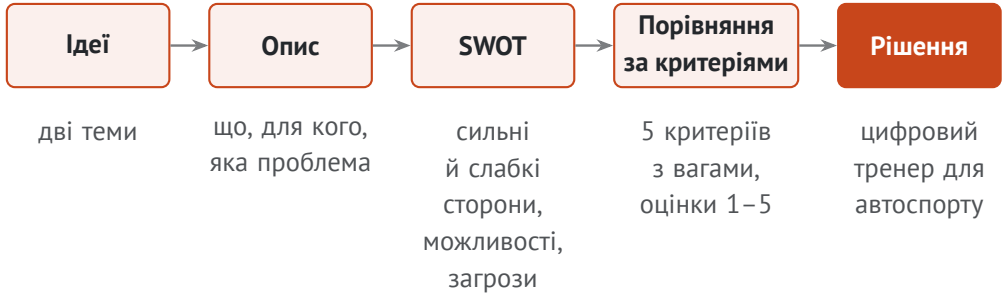
Вибір теми командного проєкту



[Доповідач 1] Добрий день! Ми сьогодні захищаємо перший етап командного проєкту — вибір теми. Одразу скажемо результат: ми обрали тему «Цифровий тренер для автоспорту». Це вебзастосунок, який перетворює GPS-запис з екшн-камери чи телефона на розбір заїзду з порадами. Але до цього рішення ми дійшли не одразу. Ми розглянули дві ідеї, для кожної написали опис і зробили SWOT-аналіз, а потім порівняли їх за однаковими критеріями. Далі покажемо весь цей шлях по кроках. Говоритимемо по черзі, кожен про свою частину.

Мета етапу і як ми обирали тему

Мета: обрати тему командного проєкту й обґрунтувати вибір.





[Доповідач 1] Мета етапу — не просто назвати тему, а обґрунтувати, чому саме її. Тому ми йшли за простою схемою з п’яти кроків. Спочатку зібрали ідеї: у підсумку їх дві — цифровий тренер для автоспорту і розумний кошик для товарів. Для кожної написали опис: що це, для кого і яку проблему вирішує. Потім зробили SWOT-аналіз із джерелами. Далі домовилися про п’ять критеріїв з вагами і поставили кожній темі оцінки від одного до п’яти. І лише після цього ухвалили рішення. Так обидві теми ми порівнювали за однаковими правилами, а не за враженням.

Тема 1. Цифровий тренер для автоспорту

Призначення

Вебзастосунок: GPS-запис з камери чи телефона → розбір заїзду

Для кого

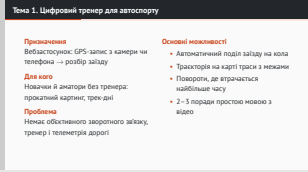
Новачки й аматори без тренера: прокатний картинг, трек-дні

Проблема

Немає об'єктивного зворотного зв'язку, тренер і телеметрія дорогі

Основні можливості

- Автоматичний поділ заїзду на кола
- Траєкторія на карті траси з межами
- Повороти, де втрачається найбільше часу
- 2–3 поради простою мовою з відео



[Доповідач 1] Перша тема — цифровий тренер для автоспорту. Уявіть новачка, який регулярно їздить на прокатний картинг. Він відчуває, що десь втрачає час, але не знає, де саме і що змінити. Живий тренер дорогий, а професійна телеметрія розрахована на досвідчених пілотів. Наш застосунок бере запис з екшн-камери GoPro чи трек із телефона, сам ділить заїзд на кола, накладає траєкторію на реальні межі траси і знаходить повороти, де пілот втрачає найбільше часу. На виході — не графіки, а дві-три поради простою мовою з цифрами і фрагментом відео, плюс план на наступний заїзд.

Тема 2. Розумний кошик для товарів

Призначення

Окремий застосунок сам складає кошик у Сільпо через MCP

Для кого

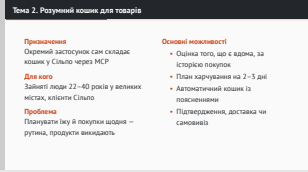
Зайняті люди 22–40 років у великих містах, клієнти Сільпо

Проблема

Планувати їжу й покупки щодня — рутина, продукти викидають

Основні можливості

- Оцінка того, що є вдома, за історією покупок
- План харчування на 2–3 дні
- Автоматичний кошик із поясненнями
- Підтвердження, доставка чи самовивіз



[Доповідач 2] Друга тема — розумний кошик для товарів. Ідея така: застосунок сам складає замовлення в Сільпо на найближчі дні. Він знає, що людина зазвичай купує, за історією покупок оцінює, що вже закінчилося вдома, і пропонує простий план харчування на два-три дні. Увечері людина отримує готовий кошик, де біля кожного товару написана причина. Їй лишається переглянути його і обрати доставку чи самовивіз. Працює це через офіційний MCP-сервер, який Сільпо відкрило в серпні 2026 року. Аудиторія — зайняті люди 22–40 років у великих містах, які вже купують у Сільпо.

SWOT: цифровий тренер для автоспорту

S Сильні сторони

- Не потрібне нове обладнання
- Відкритий формат GPMF і бібліотеки
- Демо: середня похибка кола 0,035 с

W Слабкі сторони

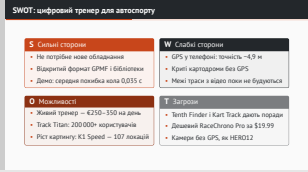
- GPS у телефоні: точність ~4,9 м
- Криті картодроми без GPS
- Межі траси з відео поки не будуються

O Можливості

- Живий тренер — €250–350 на день
- Track Titan: 200 000+ користувачів
- Ріст картингу: K1 Speed — 107 локацій

T Загрози

- Tenth Finder і Kart Track дають поради
- Дешевий RaceChrono Pro за $19.99
- Камери без GPS, як HERO12



[Доповідач 2] Тепер SWOT цифрового тренера. Головна сила — пілоту не треба купувати нове обладнання, досить камери чи телефона. GoPro зберігає телеметрію у відкритому форматі GPMF, і для нього вже є бібліотеки. А наше демо на реальній сесії показало, що час кола за GPS відрізняється від офіційного хронометражу в середньому на 0,035 секунди. Слабкі місця — точність GPS у телефоні, криті картодроми без сигналу і межі траси, які з відео поки не будуються. Можливості — дорогі живі тренери й інвестиції в Track Titan. Загрози — конкуренти, які вже дають поради, дешевий RaceChrono і те, що Камери без GPS, як HERO12.

SWOT: розумний кошик для товарів

S Сильні сторони

- Офіційний MCP: 40 інструментів
- Історія покупок онлайн і в магазинах
- Сам пропонує кошик, не чекає запиту

W Слабкі сторони

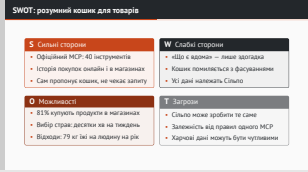
- «Що є вдома» — лише здогадка
- Кошик помиляється з фасуваннями
- Усі дані належать Сільпо

O Можливості

- 81% купують продукти в магазинах
- Вибір страв: десятки хв на тиждень
- Відходи: 79 кг їжі на людину на рік

T Загрози

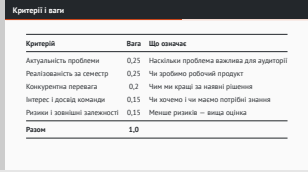
- Сільпо може зробити те саме
- Залежність від правил одного MCP
- Харчові дані можуть бути чутливими



[Доповідач 2] SWOT розумного кошика. Сильна сторона — офіційний доступ до Сільпо: сорок інструментів, вхід через OAuth і приклади коду. До того ж видно історію покупок не лише онлайн, а й у магазинах. І продукт сам приходить з кошиком, а не чекає запиту. Але оцінка того, що є вдома, — лише здогадка, а в тестах автоматичний кошик уже помилявся з фасуваннями й наявністю. Власних даних у нас немає. Можливості — 81% українців досі купують продукти в магазинах, тож онлайну є куди рости, плюс тема харчових відходів. Головні загрози — Сільпо може зробити те саме у своєму застосунку, а ми повністю залежимо від правил одного сервера.

Критерії і ваги

Критерій	Вага	Що означає
Актуальність проблеми	0,25	Наскільки проблема важлива для аудиторії
Реалізованість за семестр	0,25	Чи зробимо робочий продукт
Конкурентна перевага	0,2	Чим ми кращі за наявні рішення
Інтерес і досвід команди	0,15	Чи хочемо і чи маємо потрібні знання
Ризики і зовнішні залежності	0,15	Менше ризиків — вища оцінка
Разом	**1,0**	


Критерії і ваги

Критерій	Вага	Що означає
Актуальність проблеми	0,25	Наскільки проблема важлива для аудиторії
Реалізованість за семестр	0,25	Чи зробимо робочий продукт
Конкурентна перевага	0,2	Чим ми кращі за наявні рішення
Інтерес і досвід команди	0,15	Чи хочемо і чи маємо потрібні знання
Ризики і зовнішні залежності	0,15	Менше ризиків — вища оцінка
Разом	1,0	

[Доповідач 3] Щоб порівняти теми чесно, ми домовилися про п'ять критеріїв. Найбільшу вагу, по 0,25, мають актуальність проблеми і реалізованість за семестр. Тобто продукт має бути потрібним, і ми маємо встигнути його зробити. Конкурентна перевага важить 0,2: чим ми кращі за те, що вже є. Інтерес і досвід команди та ризики — по 0,15. Для ризиків шкала обернена: що менше ризиків і зовнішніх залежностей, то вища оцінка. Разом ваги дають одиницю, тож підсумок — це зважена оцінка на тій самій шкалі від одного до п'яти.

Порівняння тем

Критерій	Вага	Цифровий тренер	Розумний кошик
Актуальність проблеми	0,25	4	4
Реалізованість за семестр	0,25	4	4
Конкурентна перевага	0,2	3	2
Інтерес і досвід команди	0,15	?	?
Ризики і зовнішні залежності	0,15	3	2
Зважена сума без «інтересу» (макс. 4,25)	0,85	**3,05**	**2,70**

Підсумок = зважена сума + 0,15 × середня оцінка інтересу команди.
Кошик випередить тренера, лише якщо його інтерес вищий хоча б на 3 бали.


Порівняння тем

Критерій	Вага	Цифровий тренер	Розумний кошик
Актуальність проблеми	0,25	4	4
Реалізованість за семестр	0,25	4	4
Конкурентна перевага	0,2	3	2
Інтерес і досвід команди	0,15	?	?
Ризики і зовнішні залежності	0,15	3	2
Зважена сума без «інтересу» (макс. 4,25)	0,85	3,05	2,70

Підсумок = зважена сума + 0,15 × середня оцінка інтересу команди.
Кошик випередить тренера, лише якщо його інтерес вищий хоча б на 3 бали.

[Доповідач 3] Ось самі оцінки. За актуальністю і реалізованістю теми рівні — обидві по 4. Різниця з'являється в конкурентній перевазі: 3 у тренера проти 2 у кошика. І в ризиках теж 3 проти 2. Оцінки за інтерес команди ми ще не зібрали, тому там знаки питання, і зважену суму рахуємо без цього критерію: максимум тут 4,25. Тренер має 3,05, кошик — 2,70, різниця 0,35 бала. Коли кожен з нас поставить свою оцінку, ми додамо 0,15, помножене на середнє. Кошик виграв би, лише якби ми оцінили його інтерес хоча б на 3 бали вище.

Чому цифровий тренер

Працює з тим, що в пілота вже є

Камера чи телефон, а не Garmin Catalyst 2 за $1,199.99

Дані відкриті й належать пілоту

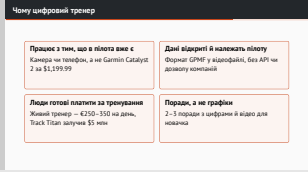
Формат GPMF у відеофайлі, без API чи дозволу компаній

Люди готові платити за тренування

Живий тренер — €250–350 на день, Track Titan залучив $5 млн

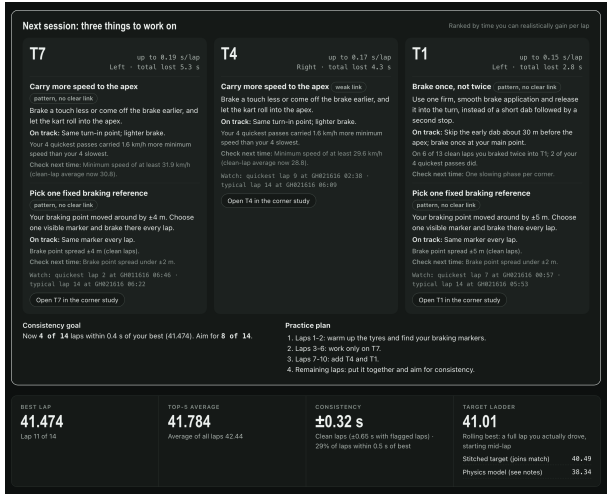
Поради, а не графіки

2–3 поради з цифрами й відео для новачка

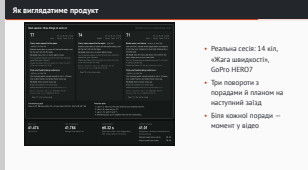


[Доповідач 3] Чому саме цифровий тренер? Перше: він працює з тим, що в пілота вже є, — з камерою чи телефоном, а не з пристроєм на кшталт Garmin Catalyst 2 за $1,199.99. Друге: дані відкриті. GoPro пише телеметрію у форматі GPMF прямо у відеофайл, і цей файл належить пілоту. Нам не потрібен дозвіл чи API жодної компанії — на відміну від кошика. Третє: люди вже платять за тренування. Живий тренер коштує €250–350 на день, а Track Titan залучив $5 млн. І четверте: ми закриваємо проміжок між графіками і дорогими пристроями — даємо новачку дві-три поради з цифрами і відео.

Як виглядатиме продукт



- Реальна сесія: 14 кіл, «Жага швидкості», GoPro HERO7
- Три повороти з порадами й планом на наступний заїзд
- Біля кожної поради — момент у відео



[Доповідач 4] Ось як це виглядатиме. Це макет розбору однієї реальної сесії: 14 кіл на картодромі «Жага швидкості», знято на GoPro HERO7. Угорі — блок «три речі, над якими працювати»: повороти, де можна виграти найбільше часу. Для кожного є порада простими словами і цифра, яку варто перевірити наступного разу, а також посилання на момент у відео. Нижче — план на наступний заїзд і підсумкові цифри сесії. У повному макеті є ще карта траси з межами і таблиця часу по колах. Саме такий результат пілот має отримувати після кожного заїзду.

Ризики і як ми з ними працюємо

Ризик зі SWOT	Що робимо в проєкті
Точність GPS у телефоні ~4,9 м (W1)	Основне джерело — GoPro з GPS, телефон — з попередженням
Точні межі траси потребують фото з дрона (W6)	Межі із супутника, невпевнені ділянки — пунктиром
Криті картодроми без GPS (W3)	MVP — лише відкриті траси
Tenth Finder і Kart Track уже дають поради (T1)	Перевіряємо їх до розробки; ми — без нового обладнання

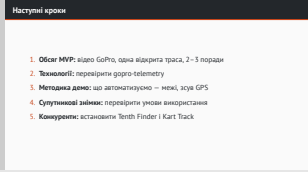

Ризики і як ми з ними працюємо

Ризик зі SWOT	Що робимо в проєкті
Точність GPS у телефоні ~4,9 м (W1)	Основне джерело — GoPro з GPS, телефон — з попередженням
Точні межі траси потребують фото з дрона (W6)	Межі із супутника, невпевнені ділянки — пунктиром
Криті картодроми без GPS (W3)	MVP — лише відкриті траси
Tenth Finder і Kart Track уже дають поради (T1)	Перевіряємо їх до розробки; ми — без нового обладнання

[Доповідач 4] Звісно, ризики є, і ми їх не ховаємо. Точність GPS у телефоні — близько 4,9 метра. Тому основним джерелом буде відео GoPro з GPS, а трек із телефона підтримаємо з попередженням про точність. Точні межі траси потребують фото з дрона, тож у MVP беремо межі із супутникових знімків, а невпевнені ділянки показуємо пунктиром і порад щодо траєкторії там не даємо. Криті картодроми без GPS у MVP не входять. А конкурентів, Tenth Finder і Kart Track, ми встановимо й перевіримо ще до розробки. Повний список ризиків і рішень є в документі з рішенням.

Наступні кроки

1. **Обсяг MVP:** відео GoPro, одна відкрита траса, 2–3 поради
2. **Технології:** перевірити gopro-telemetry
3. **Методика демо:** що автоматизуємо — межі, зсув GPS
4. **Супутникові знімки:** перевірити умови використання
5. **Конкуренти:** встановити Tenth Finder і Kart Track

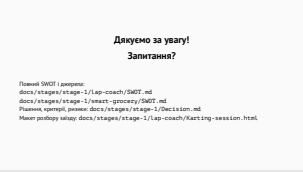


[Доповідач 4] Що далі. Спочатку визначаємо обсяг MVP: відео GoPro, одна відкрита траса, поділ на кола, втрати часу по поворотах і дві-три поради. Потім обираємо технології і першою перевіряємо бібліотеку gopro-telemetry. Також розбираємо методику нашого демо і вирішуємо, що з неї робимо автоматично: обведення меж траси за супутником і корекцію зсуву GPS. Окремо треба перевірити умови використання супутникових знімків. І ще до розробки встановлюємо Tenth Finder і Kart Track, щоб зрозуміти, яке обладнання їм потрібне і чим ми від них відрізняємося.

Дякуємо за увагу!

Запитання?

Повний SWOT і джерела:
`docs/stages/stage-1/lap-coach/SWOT.md`
`docs/stages/stage-1/smart-grocery/SWOT.md`
Рішення, критерії, ризики: `docs/stages/stage-1/Decision.md`
Макет розбору заїзду: `docs/stages/stage-1/lap-coach/Karting-session.html`



[Доповідач 4] Дякуємо за увагу! Коротко ще раз: ми розглянули дві теми, описали їх, зробили SWOT-аналіз, порівняли за п'ятьма критеріями й обрали цифровий тренер для автоспорту. Він виграє за конкурентною перевагою і меншою залежністю від однієї компанії. Внизу слайда — шляхи до файлів із повним SWOT-аналізом, джерелами і документом з рішенням: там є всі цифри, які ми сьогодні називали, з посиланнями. Якщо цікаво, можемо відкрити макет розбору заїзду в браузері. Будемо раді вашим запитанням.